

某部门现有资金 200 万元, 今后五年内考虑给以下项目投资:

项目 A: 从第一年到第五年每年年初都可投资, 次年未收回本利 110%

项目 B: 从第一年到第四年每年年初都可投资, 次年未收回本利 125%, 但规定每年最大投资额不能超过 30 万元

项目 C: 第三年初需要投资, 到第五年末能收回本利 140%, 但规定最大投资额不能超过 80 万元

项目 D: 第二年初需要投资, 到第五年末收回本利 155%, 但规定最大投资额不能超过 100 万元

据测定每次投资 1 万元的风险指数如表所示:

项目	风险指数	项目	风险指数
A	1	C	4
B	3	D	5.5

问题 1

如何确定这些项目每年的投资额, 从而使第五年末拥有资金的本利金额最大?

问题 2

如何确定这些项目每年的投资额, 从而使第五年末拥有资金的本利在 330 万的基础上总的风险系数最小?

(以上问题只建模, 不求解)